

01 项目背景与交付边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

面向智慧环卫场景的国产系统无人清扫车关键技术攻关，赛题DG-202604。本报告整理截至2026-09-14已封存的仿真运行、独立评分、失败留存、板端回放和设计计算，不把新增局部PASS包装成完整比赛通过；Demo路线已在339b549永久停止，之前复制的真实Gazebo GUI partial clip仅是局部证据，不构成5-10分钟完整任务Demo。

当前可确认的通过项包括47e3cb3单次封存路线完成Nav2[4, 4]、受控直线试验中的600mm连续清扫宽度、行驶中完整急停0.489s，以及冻结转写经确定性DSL解析得到的任务分解97.2973%。4320m²/h只来自固定10s窗口，状态为PARTIAL。定位严格预声明max≤50mm为FAIL，RMSE替代口径仅为PASS_PARTIAL；建图和工程识别质量为FAIL；官方识别≥95%保持NOT_MEASURED。

任务分解PASS仅限内部冻结回归，不是公开盲测或外部验证；语音识别、任务执行和S100P完整自主仍NOT_MEASURED。尘箱40L新增结论仅限设计几何，物理填充与生产验证仍NOT_MEASURED。

题面明确把“关键技术指标未达到最低要求”列为一票否决风险。因此本报告即使形成完整20-50页PDF，也只表示材料可审阅，不表示整包已达到提交资格或可以合并不同版本的局部PASS。

02 系统架构与PC/板端职责

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

独立仿真链为Gazebo场景/车辆/污物到感知、定位、规划和安全控制，再回到车辆与污物状态；真值只进入离线评分，不参与导航或急停控制。本轮清扫宽度、效率和急停证据均来自这条仿真链。

板端证明链为历史release下的synthetic或simulation replay输入到S100P实际算法、地图/定位/规划/控制输出。板端输出只证明对应程序和输入路径可执行，不证明实时HIL、实车闭环或当前完整任务成功。

PC基线为Ubuntu 24.04、ROS 2 Jazzy、Gazebo Harmonic；板端历史环境为aarch64、S100P V1P0、TROS/ROS Humble。两条链必须分别归档源提交、输入、时钟、运行日志和回滚点，不能把PC计算结果回灌后称为板端计算。



03 建图

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。5分钟真实Gazebo+SLAM探针为NO-GO；只得到1402.175m² 已知区，未完成首图长跑，尚不能形成完整建图结论。

最短测量与判定口径：保存完整首图、分辨率、已知栅格数和建图日志；重新加载后输出定位，并以未知区排除的面积口径复核。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T09:07:06+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-mapping-probe.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

04 循迹

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。47e3cb3单次封存动态路线完成两个Nav2目标，results为[4, 4]且 route.passed=true，位移5.915688628m。PASS仅限该次仿真路线，不代表长期、多场景或完整比赛任务成功率。

最短测量与判定口径：一次任务的路线点、实际轨迹、终态与中止事件；区分定位失败、规划失败和车辆控制失败。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-14。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-localization-rental-day1-final-run.md；
evidence/day1/localization-rental-final/rental-run-02-final_result.json

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

05 垃圾识别与定位

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。906ea4f/4ed19d2受控离线候选：raw baseline 33/50/43提升为41/0/35，offline policy baseline 0/0/76提升为33/0/43，macro P/R为0.8/0.4325，metal_can策略召回0。工程识别质量仍FAIL；官方 $\geq 95\%$ 保持NOT_MEASURED，competition_perception_pass=false。

最短测量与判定口径：冻结官方类别、独立真实域样本、匹配规则和统计分母，再以可复算的raw与policy replay分别报告每类及宏平均P/R；离线受控候选不得替代官方R01。

证据范围：offline_replay；截至 2026-09-14。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-perception-recovery.json；
evidence/day1/competition-perception-gpu-recovery.json；
evidence/day1/competition-perception-gpu-parity.json

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

06 物体识别准确率≥95%

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。官方≥95%的定义、独立样本域、匹配规则与统计分母仍未冻结，因此保持NOT_MEASURED，不对是否达标作结论。906ea4f/4ed19d2仅提供受控离线候选macro P/R=0.8/0.4325, competition_perception_pass=false。

最短测量与判定口径：先冻结官方类别、样本域、匹配规则与统计分母，再用独立样本报告每类和宏平均P/R及总体正确率；受控重复帧和offline replay只能作为诊断。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-14。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-perception-recovery.json；
evidence/day1/competition-perception-gpu-recovery.json；
evidence/day1/competition-perception-gpu-parity.json；
evidence/reference/contest-brief.txt

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

07 定位≤50mm

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。47e3cb3最终run：MCAP 194064条、动态参考2711、严格配对2711、覆盖率1.0、位移5.915688628m、RMSE 39.2712095037mm、P95 83.7798579074mm、max 126.327802578mm、Nav2[4, 4]、局部/全局膨胀0.56m、20/20参数匹配。严格预声明max≤50mm为FAIL；另一解释RMSE≤50mm仅为PASS_PARTIAL，因官方未定义采用RMSE、P95或max，故不宣称官方PASS。

最短测量与判定口径：官方已要求报告RMSE/P95/max，但未明确哪个统计量决定≤50mm；在官方口径澄清前，同时列示严格max判据FAIL与RMSE替代判据PASS_PARTIAL，并保留全部三项误差。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-14。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-localization-rental-day1-final-run.md；
evidence/day1/localization-rental-final/rental-run-02-final_result.json

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

08 建图≥20000m²

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。300.013s墙钟探针得到560870个已知栅格、约0.05m分辨率、有效观测面积1402.175m²（7.01%）；未启动长跑，20000m² 门FAIL。

最短测量与判定口径：有效已知栅格数×resolution²；未知区排除，保存原始NPZ/PGM/YAML、面积时序与负载日志。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T09:07:06+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-mapping-probe.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

09 一种清扫方式

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。受控直线试验中三刷均记录真实接触，GroundDirt清除计数由606增至1806；PASS仅覆盖该固定试验，不代表完整比赛任务。

最短测量与判定口径：同次任务GroundDirt前后状态、刷启停、真实接触和清除事件；保存前后画面与运行日志。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

10 效率 $\geq 3500\text{m}^2/\text{h}$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PARTIAL。44.051-54.051s固定10s窗口清除12.00m²，换算4320m²/h；这是受控稳态短窗，不是完整任务平均效率，因此只能PARTIAL。

最短测量与判定口径：实际清除有效面积并集 $\div$ 完整作业仿真秒数 $\times 3600$ ；计入转弯、等待、避障，另报墙钟与RTF。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

11 清扫宽度 $\geq 600\text{mm}$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。最大连续清除带为600mm；两侧分离清除带的1400mm总跨度含未清除空隙，不能宣称1400mm连续刷宽。栅格分辨率100mm。

最短测量与判定口径：直线短段运行，取实际污物清除带最大连续宽度；保存刷状态、轨迹、前后图和原始栅格。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

12 应急制动功能

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。行驶中触发完整急停：触发前GT线速度1.000026m/s、角速度0；此后三维速度模与角速度模均不超过0.01，预先约定的判据为持续1.0s，本次实际观测持续1.5s。PASS仅覆盖仿真路径。

最短测量与判定口径：行驶中触发急停，保留触发事件和实际线/角速度，不只记录速度命令；停止判据预先约定持续1.0s，并同时报告仿真时间和墙钟延迟。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）

原始运行数据

独立计算/判据

报告与演示对照

记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

13 制动 $\leq 1s$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。仿真时间延迟0.489s；墙钟延迟4.809955s单独列示，不替代仿真通过值。触发使用物理状态时间戳；预先约定的停止判据为持续1.0s，本次观测实际保持1.5s，0.489s PASS不变。

最短测量与判定口径：同一仿真时钟下从急停触发至实际 $|v| \leq 0.01m/s$ 且 $|\omega| \leq 0.01rad/s$ 并持续预先约定的1.0s；报告采样频率、实际保持时长与墙钟延迟。

证据范围：measured_simulation；截至 2026-09-13T07:15:40+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-width-efficiency-estop.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

14 避障

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。20260914单次试验：c9a27ab首次因缺少FORMAL_ROS2_EXECUTABLE阻塞；b9e1c71修正/run-04已STARTED，但Gazebo启动前因source_inventory闭包漂移判为无效，无MCAP、接触、间距或恢复样本。官方≥95%仍为NOT_MEASURED。

最短测量与判定口径：任务中插入一次动态障碍；记录无碰撞、绕行或等待及恢复任务，并报告成功率、最小间距或失败原因。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-14。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/dynamic-avoidance-rental-day1/rental-result-initial.json；
evidence/day1/dynamic-avoidance-rental-day1/rental-result-retry.json；
evidence/day1/dynamic-avoidance-rental-day1/attempt-receipt-run04.json；
evidence/reference/contest-brief.txt

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

15 任务分解正确率≥90%（正文口径另列≥95%）

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PASS。冻结UTF-8转写经确定性DSL解析：开发集36/37=0.972973，独立内部冻结holdout 32/32=1.0，均高于90%和95%阈值。此PASS只限内部冻结回归，不是公开盲测或外部验证；reject-005仍为开发集miss，语音识别与任务执行仍NOT_MEASURED。

最短测量与判定口径：冻结题面版本、转写输入、DSL输出和评分规则，分别报告开发集与独立holdout；进一步用未参与调参的公开/外部盲测验证泛化。

证据范围：internal_frozen_regression；截至 2026-09-14T00:49:23+08:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/competition-task-decomposition.json；
evidence/reference/contest-brief.txt；evidence/reference/historical-assessment.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。
没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

16 尘箱承载≥40L（设计阶段）

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：PARTIAL。设计阶段外接包络72.128L、3mm壁内部净腔68.915384L、设计可用估算48.347384L，10mm壁厚敏感度41.208L，九项基线装配净空检查通过，补充包PDF 19页校验通过。仅证明设计几何，物理填充与生产验证仍NOT_MEASURED。

最短测量与判定口径：冻结制造CAD，完成额定姿态水容积标定和真实落叶/混合垃圾有效装入测试，再报告制造公差、强度、密封、振动与防溢验证。

证据范围：design_calculation；截至 2026-09-14T00:49:23+08:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/day1/application-value-dust-bin-design.json

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

17 S100P连接与感知开发证明

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

环境证据：evidence/board/full-board-inventory.json；设备S100P VIP0、架构aarch64、存在BPU设备节点，历史release版本6731784。这里只证明历史部署环境，不证明当前实时连接。

Day-1板端证据提交a283c26确认：mapping/localization为synthetic replay PASS，control为replay PASS，planning为有限replay PASS；perception为BLOCKED，缺少正式nash-m DOSOD HBM且产品适配器拒绝开发manifest。

板端感知语义正确率、每类P/R、端到端时延和功耗均NOT_MEASURED。上述回放不是同run闭环、真实传感器、HIL、实车或板端完整自主。

板端规划回放：成功次数 / 各策略3次（历史实测报告）

full_coverage		3/3
sensing_greedy		2/3
oracle / evaluation_only		1/3

输入为simulation replay；不代表当前Gazebo完整任务成功率。

18 S100P建图、定位与规划回放

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

mapping-replay-01与localization-replay-01证明slam_toolbox产生含已知和占用栅格的OccupancyGrid、robot_localization产生过滤输出和运动响应。两者均为synthetic replay，不提供20000m²完整建图或50mm定位证明。

planning-replay-02与qlearning-replay-01保留有限回放结果：full_coverage 3/3、sensing_greedy 2/3、oracle 1/3且evaluation_only；Q-learning三split成功率1.0，但不能覆盖规划失败或证明产品策略跨场景可靠。

新鲜控制回放有61个输出，检查了正向限幅、急停归零、恢复后反向限幅和输出变化，但没有连接实体执行器，不能替代Gazebo行驶中完整急停证据。

19 S100P控制、性能与局限

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

板端联合负载、持续运行、峰值内存、功耗、温度、BPU利用率、P95端到端时延均NOT_MEASURED。
进程状态文件只反映采样时点，不能外推为峰值或稳定性。

本轮仿真证据也不证明实车制动距离、物理安全继电器动作或全工况可靠性。0.489s是仿真时间下的完整急停结果，墙钟4.809955s单独披露，不互换时钟口径。

Day-1板端证据只证明选定模块可在对应输入上执行，不证明完整板端自主任务，也不弥补正式模型载荷、依赖闭包和性能回执缺口。

20 关键技术与创新边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前方案的核心是把RGB-D感知、定位/规划、刷清扫和独立真值评分分成可审计链路，并以污物清除单元并集而不是规划面积计算宽度与短窗效率。该方法在受控直线试验中可复算，但不声称全球首创。

47e3cb3最终定位完成2711/2711严格配对、覆盖率1.0、位移5.915688628m、Nav2[4,4]、20/20参数匹配。RMSE为39.2712095037mm，但P95为83.7798579074mm、max为126.327802578mm；严格预声明 $\max \leq 50\text{mm}$ 为FAIL。因官方未定义采用RMSE、P95或max，RMSE口径只记为PASS_PARTIAL，不宣称官方PASS。

906ea4f/4ed19d2在受控离线域把raw从33/50/43提升为41/0/35，把policy从0/0/76提升为33/0/43，macro P/R为0.8/0.4325，但metal_can策略召回为0。该结果不支持95%声明，competition_perception_pass=false，官方R01仍为NOT_MEASURED。

Nav2、SLAM Toolbox、robot_localization和其他第三方软件按原许可与边界披露。采用国产计算板不能推导操作系统、模型和全部依赖已经国产化；本报告不主张未经验证的算法领先或产业效果。

21 应用落地、产业协同与部署边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

应用路径是把清扫宽度、净清扫效率、建图面积和急停响应作为运营验收指标。当前只有固定短窗、受控直线和一次诊断运行证据，尚未形成园区班次、能耗、运维和成本模型。

尘箱设计包2aefb12给出外接包络72.128L、3mm壁内部净腔68.915384L、设计可用估算48.347384L、10mm壁厚敏感度41.208L；九项基线装配净空检查通过，19页补充包PDF校验通过。该结果只属设计阶段，物理填充和生产验证仍NOT_MEASURED。

板端部署仍以历史release和有限回放为准。没有完成当前完整任务、报名信息、授权链和回滚演练前，不应对外宣称可直接量产、跨场地部署或满足智慧环卫运营SLA。

22 完整性、一票否决风险与失败留存

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

完整性结论：单次路线完成、宽度、制动、受控清扫和内部冻结任务分解已有边界明确的结果；效率、尘箱和RMSE替代定位仅为PARTIAL；严格定位max、建图和工程识别质量为FAIL；动态避障和官方识别 $\geq 95\%$ 仍NOT_MEASURED。官方识别状态与工程识别FAIL是两条并行口径，不能互相替代。

一票否决风险：题面第9-10页把负载能力、识别准确率等关键技术指标未达到最低要求列为否决项。当前定位FAIL、建图FAIL和识别质量FAIL已经足以阻止整包宣称达标；未测项也不能删去或改名规避。

失败留存：任务分解开发集保留reject-005；感知保留受控raw/policy基线与候选以及metal_can全漏检；定位同时保留严格max=FAIL与RMSE=PASS_PARTIAL；动态避障保留c9a27ab缺可执行文件和b9e1c71闭包漂移两次Gazebo前失败；板端保留感知BLOCKED和有限规划；Demo路线在339b549永久停止。完整关联见evidence/day1/evidence-index.json。

23 提交格式、证据接入、回滚与复现

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

题面要求技术方案PDF为20-50页，并要求完整软件仿真或实物、5-10分钟含操作说明的视频、审核通过的报名表和规定命名的压缩包。本包只完成可审阅报告与证据接入；已有真实Gazebo GUI partial clip，但没有有效的5-10分钟完整任务Demo、报名表、申报人命名信息或完整任务成功分母。

Demo证据保留两次预Gazebo启动失败和两次有界full-task失败，并封存56d1689 hardening后的339b549最终验证：仍在task启动前的急停探针阶段失败，Demo路线随后永久停止。包内已有的95帧/6.333333s和43帧/2.866667s真实nonblack GUI clip仍是局部证据，但都没有task、cleaning、coverage或可用MCAP证据，也没有用RViz或dashboard替代；600mm、4320m²/h、0.489s受控证据不变。

证据源以metrics/results.json为唯一状态源，refresh.py读取本地compact receipts并重建metrics/验收矩阵.md、metrics/sim-metrics.csv、技术方案报告.md和PDF。释放前的20-50页检查、JSON校验、逐页渲染、哈希和diff检查只证明包内一致性，不把任何未测/FAIL或PASS_PARTIAL升级为官方PASS。